Dinamikus programozás

Fibonacci számok:

$$\boxed{\begin{aligned} F_0 &= 0 \quad F_1 = 1 \\ F_n &= F_{n-2} + F_{n-1} \end{aligned}}$$

$F_2 = 1 \quad F_3 = 2$

$F_4 = 3 \quad F_5 = 5$

Lépcsőzés: hányféleképpen mehetünk föl n lépcsőn, ha 1-et vagy 2-t léphetünk?

1 lépés
- 1 lépés – utána L_{n-1} féle képpen
- 2 lépés – utána L_{n-2} féle képpen

$L_1 = 1, \; L_2 = 2 \qquad L_n = L_{n-1} + L_{n-2} = F_{n+1}$

```
Lépcsőzés(n)
      if n=1 then return 1
      if n=2 then return 2
     else return Lépcsőzés(n-1)+Lépcsőzés(n-2)
```

Helyette: DP

```
LDP(n)
    L[1]:=1
    L[2]:=2
    for i=3 to n  L[i]:=L[i-1]+L[i-2]
```

$T(n) = \Theta(n)$

Nagy tárigény => 3 változóval is megoldható

Mátrixszorzás optimális zárójelezés:

$A_1 : 25 \times 30$

$A_2 : 30 \times 10$

$A_3 : 10 \times 5$

$A_4 : 5 \times 10$

$A_5 : 10 \times 15$

$A_6 : 15 \times 20$

$k \times l \quad l \times m \quad m \times n$

$$\underbrace{A \cdot \underbrace{(\underbrace{B \cdot C}_{l \cdot m \cdot n})}_{l \cdot n}}_{k \cdot l \cdot n + l \cdot m \cdot n}$$

$m[1,2] = 25 \times 30 \times 10 = 7500$

$m[2,3] = 30 \times 10 \times 5 = 1500$

$m[3,4] = 10 \times 5 \times 10 = 500$

$m[4,5] = 5 \cdot 10 \cdot 15 = 750$

$m[5,6] = 10 \cdot 15 \cdot 20 = 3000$

$m[i,j]$

7875

	1	2	3	4	5	6
1	0	7500	5250	1500		10.000
2		0	1500	3000	4500	6750
3			0	500	1500	3250
4				0	750	2250
5					0	3000
6						0

m: elemi szorzások száma

	1	2	3	4	5	6
1		1	1	3	3	3
2			2	3	3	3
3				3	3	3
4					4	5
5						5
6						

s: utolsó szorzás

$$m[1,3] = \min \begin{cases} m[1,1] + m[2,3] + 25\cdot 30\cdot 5 = \\ = 0 + 1500 + 3750 = \underline{5250} \\ m[1,2] + m[3,3] + 25\cdot 10\cdot 5 = \\ = 7500 + 0 + 1250 = 8750 \end{cases}$$

$A_1(A_2\cdot A_3)$

$(A_1\cdot A_2)\cdot A_3$

$$m[2,4] = \min \begin{cases} m[2,2] + m[3,4] + 30\cdot 10\cdot 10 = 3500 \\ m[2,3] + m[4,4] + 30\cdot 5\cdot 10 = \underline{3000} \end{cases}$$

$$m[3,5] = \min \begin{cases} m[3,3] + m[4,5] + 10\cdot 5\cdot 15 = \underline{1500} \\ m[3,4] + m[5,5] + 10\cdot 10\cdot 15 = 2000 \end{cases}$$

$$m[4,6] = \min \begin{cases} m[4,4] + m[5,6] + 5\cdot 10\cdot 20 = 4000 \\ m[4,5] + m[6,6] + 5\cdot 15\cdot 20 = \underline{2250} \end{cases}$$

$$m[1,4] = \min \begin{cases} m[1,1] + m[2,4] + 25\cdot 30\cdot 10 = 10500 \\ m[1,2] + m[3,4] + 25\cdot 10\cdot 10 = 10500 \\ m[1,\underline{3}] + m[4,4] + 25\cdot 5\cdot 10 = \underline{6500} \end{cases}$$

$$m[2,5] = \min \begin{cases} m[2,2] + m[3,5] + 30\cdot 20\cdot 15 = 6000 \\ m[2,\underline{3}] + m[4,5] + 30\cdot 5\cdot 15 = \underline{4500} \\ m[2,4] + m[5,5] + 30\cdot 10\cdot 15 = 7500 \end{cases}$$

$$m[3,6] = \min \begin{cases} m[3,\underline{3}] + m[4,6] + 10\cdot 5\cdot 20 = \underline{3250} \\ m[3,4] + m[5,6] + 10\cdot 10\cdot 20 = 5500 \\ m[3,5] + m[6,6] + 10\cdot 15\cdot 20 = 4500 \end{cases}$$

$$m[1,5] = \min \begin{cases} m[1,1] + m[2,5] + 25 \cdot 30 \cdot 15 = 15750 \\ m[1,2] + m[3,5] + 25 \cdot 10 \cdot 15 = 12750 \\ m[1,3] + m[4,5] + 25 \cdot 5 \cdot 15 = \underline{7875} \\ m[1,4] + m[5,5] + 25 \cdot 10 \cdot 15 = 10250 \end{cases}$$

$$m[2,6] = \min \begin{cases} m[2,2] + m[3,6] + 30 \cdot 10 \cdot 20 = 9250 \\ m[2,3] + m[4,6] + 30 \cdot 5 \cdot 20 = \underline{6750} \\ m[2,4] + m[5,6] + 30 \cdot 10 \cdot 20 = 12000 \\ m[2,5] + m[6,6] + 30 \cdot 15 \cdot 20 = 13500 \end{cases}$$

$$m[1,6] = \min \begin{cases} m[1,1] + m[2,6] + 25 \cdot 30 \cdot 20 = 21\,750 \\ m[1,2] + m[3,6] + 25 \cdot 10 \cdot 20 = 15\,750 \\ m[1,3] + m[4,6] + 25 \cdot 5 \cdot 20 = \underline{10\,000} \\ m[1,4] + m[5,6] + 25 \cdot 10 \cdot 20 = 14\,500 \\ m[1,5] + m[6,6] + 25 \cdot 15 \cdot 20 = 15\,375 \end{cases}$$

Optimális zárójelezés:

$s[1,6] = 3 \Rightarrow A_{123} \quad A_{456}$

$s[1,3] = 1 \Rightarrow A_1 A_{23}$

$s[4,6] = 5 \Rightarrow \quad A_{45} \; A_6$

$$(A_1(A_2 A_3))((A_4 A_5) A_6)$$